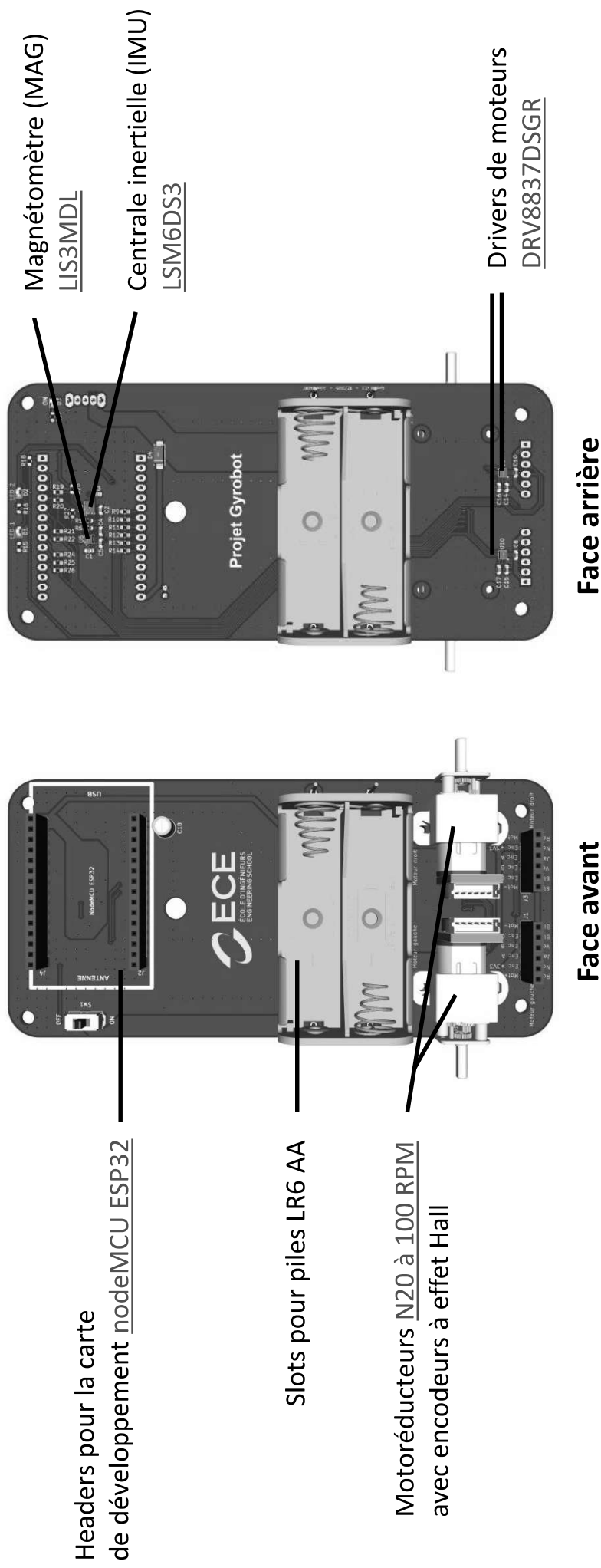


La plateforme Gyrobot

3

La plateforme **Gyrobot** a été développée par le département d'électronique de l'ECE et a vocation à être une plateforme pédagogique pour mettre en pratique les acquis en automatique.

D'une année à une autre, la plateforme peut être utilisée dans le cadre des enseignements de Systèmes bouclés pour réaliser un cas d'usage qui changerait chaque année. Par exemple, un gyropode (robot devant se tenir à la verticale), un robot qui dessine, etc.



Bill of Material (BOM) de la plateforme Gyrobot

Type	Quantité	Référence	Nom du composant / Empreinte / Valeur
Circuits intégrés	1	U5	LSM6DS3
	1	U6	LIS3MDL
	2	U10,U9	DRV8837DSGR
Résistances	2	R5,R6	10K
	14	R10,R11,R12,R13,R14,R18,R19,R20,R21,R22,R24,R25,R26,R9	22R
	3	R15,R16,R17	330R
	2	R27,R28	4k7
	9	C1,C14,C15,C16,C17,C2,C3,C4,C5	100n
Condensateurs	2	C10,C8	3.3n
	1	C18	10u
	1	D1	LED
Diodes	1	D2	LED
	1	D3	LED
	1	D4	SS54_C123946
	1	J1	Conn_01x06_Socket
Connecteurs	1	J2	Conn_01x15_Socket
	1	J3	Conn_01x06_Socket
	1	J4	Conn_01x15_Socket
	2	BT1, BT2	2462
Switch et boutons	1	SW1	OS102011MS2QN1

Comparatif Arduino Nano – NodeMCU ESP32



	Arduino Nano	NodeMCU ESP32
Microcontrôleur	ATMega328P	ESP32
Mémoire de données (SRAM)	2 kB	512 kB
Mémoire de programme (Flash)	32 kB	4 MB
Fréquence d'horloge	16 MHz	240 MHz
Connectivité sans fil	Non	Wifi (2,4 GHz), Bluetooth
Niveau logique des GPIO	5 V	⚠ 3,3 V ⚠
Courant max par GPIO	20 mA	40 mA
Nombre de GPIO	22	26
Nombre de pins de PWM	6	Toutes sauf 4
Consommation électrique	19 mA	20 mA
Dimensions	18 x 45 mm	26 x 48 mm
Poids	7 g	10 g

Interfaçage du nodeMCU avec le Gyrobot

6

```
// User led
#define LEDU1 25
#define LEDU2 26

// Enable moteurs droit et gauche
#define EN_D 23
#define EN_G 4

// Commande PWM moteur droit
#define IN_1_D 19
#define IN_2_D 18

// Commande PWM moteur gauche
#define IN_1_G 17
#define IN_2_G 16

// Encodeur gauche
#define ENC_G_CH_A 32
#define ENC_G_CH_B 33

// Encodeur droit
#define ENC_D_CH_A 27
#define ENC_D_CH_B 14

// I2C
#define SDA 21
#define SCL 22

// Adresse I2C
#define ADDR_IMU 0x6B
#define ADDR_MAG 0x1E
```

